

§5 某些具体空间中集合准紧性的判别法

定理 5.1 (紧致集上连续映射的一致连续性)

距离空间中紧致集合上的连续映射是一致连续的.

回顾: 设 (X, ρ) , (Y, d) 是距离空间, $A \subset X$, f 是从 A 到 Y 的映射. f 在 A 上一致连续是指:

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, y \in A$, 只要 $\rho(x, y) < \delta$, 就有 $d(f(x), f(y)) < \varepsilon$.

证明: 反证法, 若 f 在 A 上不一致连续, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta = \frac{1}{n}, \exists x_n, y_n \in A$, 尽管 $\rho(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$, 但 $d(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon_0$.

因为 A 紧致, $\exists$ 子列 $\{x_{n_k}\} \rightarrow x_0 \in A, \{y_{n_k}\} \rightarrow x_0$.

由于 f 连续, $d(f(x_{n_k}), f(y_{n_k})) \rightarrow d(f(x_0), f(x_0)) = 0$, 矛盾.

故 f 在 A 上一致连续.

定理 5.2 (紧致集上连续函数有最大最小值)

设 (X, ρ) 是紧致距离空间, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数, 则 $f(x)$ 在 X 上有界, 且有最大最小值. 特别地, $\exists x_0 \in X$ 使 $|f(x_0)| = \max_{x \in X} |f(x)|$.

设 (X, ρ) 是紧致距离空间, 令 $C(X) = \{f \mid f \text{ 是 } X \text{ 上的连续函数}\}$. 对 $f \in C(X)$, 由紧致性的拓扑不变性, 值域 $f(X)$ 在 $\mathbb{R}$ 中紧致, 即 $f(X)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的有界闭集, 所以 $f(x)$ 在 X 上有最大最小值. 定义最大模 $\|f\| = \max_{x \in X} |f(x)|$, 则 $(C(X), \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间.

按最大模诱导的距离 $d(f, g) = \|f - g\|$, $(C(X), d)$ 是完备的距离空间.

定理 5.3

设 (X, ρ) 是紧致距离空间.

(1) $C(X)$ 是完备的距离空间.

(2) $\{f_n\} \subset C(X)$ 满足 $f_n \rightarrow f$ (在 $C(X)$ 中) $\iff f_n(x)$ 在 X 上一致收敛于 $f(x)$ ($n \rightarrow \infty$).

(留作习题)

定义 5.4 (一致有界与等度连续)

设 X 是紧致距离空间, $A \subset C(X)$:

- (1) 若 $\exists M > 0$, 使 $\forall f \in A, \forall x \in X, |f(x)| \leq M$, 则称 A 是一致有界的;
- (2) 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使 $\forall f \in A, \forall x_1, x_2 \in X$, 当 $\rho(x_1, x_2) < \delta$ 时, 有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$, 则称 A 是等度连续的.

定理 5.5 (Arzela-Ascoli 定理)

设 X 是紧致距离空间, $A \subset C(X)$. 则 A 在 $C(X)$ 中相对紧致 $\iff A$ 一致有界且等度连续.

回顾: 设 X 是完备的距离空间. $A \subset X$ 相对紧致 $\iff A$ 完全有界 $\iff \forall \varepsilon > 0, A$ 有有限 ε -网.

证明: 必要性: 设 A 在 $C(X)$ 中相对紧致. 则 $\exists M > 0$ 使 $\forall f \in A, \|f\| \leq M$, 即 A 一致有界;
而且 $\forall \varepsilon > 0, A$ 有有限 $\varepsilon/3$ -网 $N_{\varepsilon/3} = \{\varphi_1, \dots, \varphi_m\} \subset A$, 从而 $\forall f \in A, \exists \varphi_{j_0}$ 使 $\|f - \varphi_{j_0}\| < \varepsilon/3$.
因为 $\forall 1 \leq j \leq m, \varphi_j \in C(X)$ 一致连续, 所以 $\exists \delta_j > 0$ 使得 $\forall x_1, x_2 \in X$, 只要 $\rho(x_1, x_2) < \delta_j$,

就有 $|\varphi_j(x_1) - \varphi_j(x_2)| < \varepsilon/3$. 令 $\delta = \min_{1 \leq j \leq m} \delta_j$, 则 $\rho(x_1, x_2) < \delta$ 时:

$$\begin{aligned} |f(x_1) - f(x_2)| &\leq |f(x_1) - \varphi_{j_0}(x_1)| + |\varphi_{j_0}(x_1) - \varphi_{j_0}(x_2)| + |\varphi_{j_0}(x_2) - f(x_2)| \\ &< 2 \cdot \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

故 A 等度连续.

充分性: 设 A 一致有界且等度连续. 往证 $\forall \varepsilon > 0$, A 有有限 ε -网.

由 A 的等度连续性, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使对任意的 $x_1, x_2 \in X$, 只要 $\rho(x_1, x_2) < \delta$, 就有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon/3, \quad \forall f \in A.$$

因为 X 紧致, 所以对上述 $\delta > 0$, $\exists$ 有限 δ -网 $N_\delta = \{x_1, \dots, x_n\} \subset X$, 使得 $X = \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \delta)$.

作映射 $T: C(X) \rightarrow \mathbb{R}^n$, $T\varphi = (\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_n))$, $\forall \varphi \in C(X)$.

因为 $A \subset C(X)$ 有界, $\exists M > 0$, s. t. $|\varphi(x)| < M$, $\forall x \in X$, $\varphi \in A$.

所以 TA 在 $\mathbb{R}^n$ 中有界, 因而完全有界.

所以对前述 $\varepsilon > 0$, 存在有限 $\varepsilon/3$ -网 $\tilde{N}_{\varepsilon/3} = \{T\varphi_1, \dots, T\varphi_m\} \subset TA$.

Claim: $N_\varepsilon = \{\varphi_1, \dots, \varphi_m\}$ 是 A 的 ε -网. 即 $A \subset \bigcup_{j=1}^m B(\varphi_j, \varepsilon)$.

事实上, 由于 $\tilde{N}_{\varepsilon/3}$ 是 TA 的 $\varepsilon/3$ -网, $\forall \varphi \in A$, $T\varphi \in TA \subset \bigcup_{j=1}^m B(T\varphi_j, \varepsilon/3)$, 所以 $\exists j_0$ 使得

$$\|T\varphi - T\varphi_{j_0}\|_2 = \left(\sum_{k=1}^n |\varphi(x_k) - \varphi_{j_0}(x_k)|^2 \right)^{1/2} < \varepsilon/3,$$

从而 $\forall k$, $|\varphi(x_k) - \varphi_{j_0}(x_k)| < \varepsilon/3$. 因为 N_δ 是 X 的 δ -网, $\forall x \in X$, $\exists i_0$ 使 $\rho(x, x_{i_0}) < \delta$, 所以

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi_{j_0}(x)| &\leq |\varphi(x) - \varphi(x_{i_0})| + |\varphi(x_{i_0}) - \varphi_{j_0}(x_{i_0})| + |\varphi_{j_0}(x_{i_0}) - \varphi_{j_0}(x)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

从而 $\|\varphi - \varphi_{j_0}\| < \varepsilon$, 即 $\varphi \in B(\varphi_{j_0}, \varepsilon)$. 故而 $A \subset \bigcup_{j=1}^m B(\varphi_j, \varepsilon)$.

Claim 得证. 从而 A 完全有界. 因为 $C(X)$ 完备, 所以 A 相对紧致. 证毕.

推论 5.6

若 $\{f_n\} \subset C(X)$ 是一致有界且等度连续的函数列, 则 $\{f_n\}$ 存在收敛子列.

例 1 (Lipschitz 函数空间) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域, 令

$$\text{Lip}(\Omega) = \{f \mid f \text{ 在 } \overline{\Omega} \text{ 上满足 Lipschitz 条件}\},$$

即 $\forall f \in \text{Lip}(\Omega) \iff \exists L > 0$ 使 $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|, \forall x, y \in \overline{\Omega}$.

定义 Lipschitz 常数

$$[f] = \sup_{\substack{x, y \in \overline{\Omega} \\ x \neq y}} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} (\leq L),$$

定义范数

$$\|f\|_{\text{Lip}(\Omega)} = \|f\|_{C(\overline{\Omega})} + [f],$$

则 $(\text{Lip}(\Omega), \|\cdot\|_{\text{Lip}(\Omega)})$ 是赋范线性空间, 也是距离空间, 且是完备的.

定理 5.7

若 A 是 $\text{Lip}(\Omega)$ 中的有界集, 则 A 是 $C(\overline{\Omega})$ 中的相对紧致集.

证明: 设 A 是 $\text{Lip}(\Omega)$ 的有界集, 则 $\exists M > 0$ 使

$$\|f\|_{\text{Lip}(\Omega)} = \|f\|_{C(\overline{\Omega})} + [f] \leq M, \quad \forall f \in A.$$

由此知 A 是 Ω 上的一致有界的函数族. 而且, 由 $[f] \leq M, \forall f \in A$ 知, $\forall \varepsilon > 0$, 可取 $\delta = \varepsilon/M$, 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq [f]|x - y| < M\delta = \varepsilon, \quad \forall x, y \in \overline{\Omega} \text{ 满足 } |x - y| < \delta, \quad \forall f \in A.$$

所以 A 等度连续, 由 Arzela-Ascoli 定理, A 是 $C(\overline{\Omega})$ 中的相对紧致集.

例 5 ($C^1(\overline{\Omega})$ 空间) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界 **凸区域**,

$$C^1(\overline{\Omega}) = \{f \mid f \text{ 在 } \overline{\Omega} \text{ 上连续且有连续偏导数}\}.$$

定义范数 $\|f\|_{C^1(\overline{\Omega})} = \|f\|_{C(\overline{\Omega})} + \sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right\|_{C(\overline{\Omega})}$, 则 $C^1(\overline{\Omega})$ 是赋范线性空间, 是完备的距离空间.

若 A 是 $C^1(\overline{\Omega})$ 中的有界集, 则 $\exists M > 0$ 使得

$$\|f\|_{C^1(\overline{\Omega})} = \|f\|_{C(\overline{\Omega})} + \sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right\|_{C(\overline{\Omega})} \leq M, \quad \forall f \in A.$$

因为 Ω 是凸区域, 由 Lagrange 中值定理, $\forall x, y \in \Omega, \exists \xi \in [x, y] \subset \Omega$,

$$|f(x) - f(y)| = |\nabla f(\xi)(x - y)| \leq \sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right\|_{C(\overline{\Omega})} |x - y| \leq M|x - y|.$$

所以

$$\|f\|_{\text{Lip}(\Omega)} = \|f\|_{C(\overline{\Omega})} + [f] \leq 2M, \quad \forall f \in A.$$

因此 A 是 $\text{Lip}(\Omega)$ 中的有界集, 进而是 $C(\overline{\Omega})$ 中的相对紧致集.

特别地, 若 $\{u_k\}$ 是 $C^1(\overline{\Omega})$ 中的有界序列, 则存在子列在 $C(\overline{\Omega})$ 中收敛.